# الأشياء المتصلة بأمان



**المواد**

ورقة وقلم رصاص لجدولك، شخص بالغ في البيت، وعلب الأجهزة أو أدلّتها إن وُجدت، هاتف، لفحص أذونات تطبيق واحد

## أهداف التعلّم

- تشرح ما الذي يجعل الشيء جزءًا من إنترنت الأشياء: مستشعر، وحاسوب صغير، واتصال.
- تعطي أمثلة من البيت والمدرسة والمدينة.
- تحمي نفسك: الأذونات، وكلمات المرور الافتراضية، وما تشاركه.

## النشاط: فحص الأشياء المتصلة

١. افعل هذا مع أحد والديك أو وليّ أمرك. تجوّلا في البيت واكتبا كل ما يتصل: الهواتف، والراوتر، والتلفاز، والكاميرا، والساعة، ونظام الطاقة الشمسية.
٢. اكتب في جدولك ما يستشعره كلٌّ منها (إن كان يستشعر شيئًا) وكيف يتصل: الواي فاي، أو البلوتوث، أو شبكة الهاتف المحمول، أو سلك.
٣. اسأل الشخص البالغ هل غُيّرت كلمة مرور المصنع في كل جهاز. اكتب: نعم، أو لا، أو لا أعرف، ولا تكتب كلمة المرور نفسها أبدًا.
٤. على هاتف واحد، افتح الإعدادات، ثم التطبيقات، ثم تطبيقًا واحدًا، ثم الأذونات.
٥. جِدا معًا إذنًا لا يحتاج إليه التطبيق لأداء عمله، وأوقفاه. واكتب أيّ إذن هو ولماذا.

**أجهزة أسرتك فقط، ومع شخص بالغ فقط. لا تكتب كلمات مرور حقيقية على ورقتك أبدًا، ولا تحاول الدخول إلى جهاز أو حساب لغيرك.**

## للنقاش

- أيّ شيء متصل سيكون أكثر فائدة في المدرسة، وما الذي قد يسوء؟
- لماذا يريد المهاجمون أجهزة رخيصة كالكاميرات وأجهزة الراوتر؟
- ما الذي لا ينبغي لجهاز أن يجمعه عن الأطفال أبدًا؟

## تحقّق من نفسك

- سمِّ الأجزاء الثلاثة لجهاز من إنترنت الأشياء، وطريقة واحدة لإبقائه آمنًا.

### جرّبها هذا الأسبوع

مع شخص بالغ، اكتب قائمة بالأشياء المتصلة في البيت، وتحقّق من كلمات مرور المصنع التي غُيّرت، وأوقف إذنًا واحدًا لا يحتاج إليه تطبيق.

ورقة عمل

# الأشياء المتصلة بأمان

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم | الفصل | التاريخ

**١ تطلب لعبة ألغاز مجانية الميكروفون وجهات الاتصال وموقعك. بمَ تسمح؟**

- ○ بالموقع فقط: فهو لا ضرر منه
- ○ بالثلاثة، وإلا فلن تُثبَّت اللعبة أو تعمل
- ○ لا شيء: لعبة الألغاز لا تحتاج إلى أيٍّ منها

**٢ أيّ هذه من إنترنت الأشياء؟**

- ☐ آلة حاسبة شمسية
- ☐ ساعة رياضية ترسل خطواتك إلى تطبيق على الهاتف
- ☐ ساعة حائط ميكانيكية تُلفّ بالمفتاح
- ☐ مستشعر خزان يرسل رسالة إلى الحارس حين ينخفض الماء
- ☐ نظام طاقة شمسية بالدفع أولًا بأول يرسل تقاريره إلى شركته

**٣ لن يهتمّ أحد بمهاجمة كاميرا رخيصة في متجر صغير، فكلمة مرور المصنع فيها آمنة بما يكفي.**

- ○ صح
- ○ خطأ

**٤ رتّب كيف تصل قراءة تربة المزرعة إلى المزارع.**

- ☐ يستقبلها حاسوب بعيد ويخزّنها
- ☐ يعرض هاتف المزارع تنبيهًا
- ☐ يحوّل الحاسوب الصغير القراءة إلى رسالة قصيرة
- ☐ يقيس مستشعر التربة أن الأرض جافّة
- ☐ يرسلها الاتصال عبر شبكة الهاتف المحمول

**٥ صِل كل خطر بأفضل دفاع.**

| | | |
|---|---|---|
| كاميرا ما زالت تستعمل كلمة المرور admin | • • • • | أوقف الموقع في تطبيق الكاميرا |
| ثغرة معروفة في برنامج الراوتر | • • • • | اضغط «عدم السماح» |
| تطبيق مصباح يطلب جهات اتصالك | • • • • | أوقف هذه الميزة |
| صور تحمل المكان الذي التُقطت فيه | • • • • | غيّرها إلى كلمة مرور جديدة طويلة |
| ميكروفون كاميرا لا تستعمله أبدًا | • • • • | ثبّت التحديث |

**✎ أيّ شيء متصل في بيتك أو مدرستك يقلقك أكثر من غيره، وما التغيير الواحد الذي يجعله أكثر أمانًا؟**

تحقّق من إجاباتك

# الأشياء المتصلة بأمان

**١** **لا شيء: لعبة الألغاز لا تحتاج إلى أيٍّ منها**

لعبة الألغاز لا تحتاج إلى سماعك، ولا إلى قراءة أرقام أصدقائك، ولا إلى معرفة مكانك.

**٢** **مستشعر خزان يرسل رسالة إلى الحارس حين ينخفض الماء، نظام طاقة شمسية بالدفع أولًا بأول يرسل تقاريره إلى شركته، ساعة رياضية ترسل خطواتك إلى تطبيق على الهاتف**

كلٌّ من الثلاثة يستشعر شيئًا، وفيه حاسوب صغير، ويرسل بيانات عبر اتصال.

**٣** **خطأ**

المهاجمون لا يختارون المتاجر بأيديهم. فبرامج مثل «ميراي» تمسح الإنترنت وتجرّب كلمات مرور المصنع على كل جهاز تجده، رخيصًا كان أم غاليًا.

**٤** **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ٢، ١، ٣**

استشعر، قرّر، اتصل: تبدأ القراءة عند المستشعر، ثم تصير رسالة، ثم تنتقل عبر الشبكة وتُخزَّن قبل أن تصل إلى المزارع.

**٥** **كاميرا ما زالت تستعمل كلمة المرور admin — غيّرها إلى كلمة مرور جديدة طويلة**
**ثغرة معروفة في برنامج الراوتر — ثبّت التحديث**
**تطبيق مصباح يطلب جهات اتصالك — اضغط «عدم السماح»**
**صور تحمل المكان الذي التُقطت فيه — أوقف الموقع في تطبيق الكاميرا**
**ميكروفون كاميرا لا تستعمله أبدًا — أوقف هذه الميزة**

كل دفاع يغلق بابًا: كلمة المرور الجديدة تهزم قوائم المهاجمين، والتحديثات تسدّ الثغرات المعروفة، ورفض الأذونات ووسوم الموقع والميزات غير المستعملة يعني أن ما يمكن أن يتسرّب أقل.